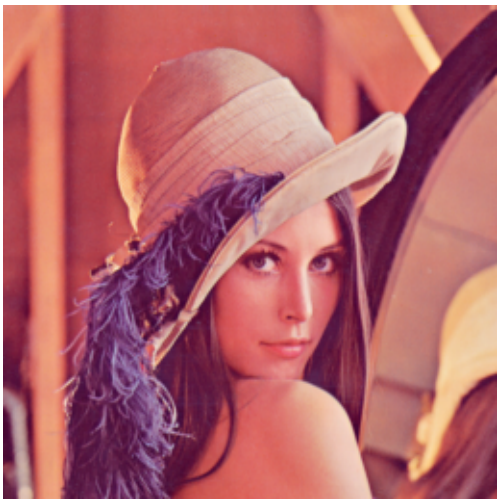
# Operaciones basicas sobre imagenes digitales

Rotacion | Negativo | Umbralizacion | Ecualizacion | Eliminacion de ruido



*Lena*

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2008).
Digital image processing (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

Practica 2 - Percepcion Computacional
OpenCV 5.0 - NumPy - Matplotlib

# Introduccion

El procesado digital de imagenes consiste en transformar los pixeles de una imagen mediante operaciones puntuales sobre su dominio (espacial) o su rango (histograma). En este informe se aplican cinco operaciones clasicas a la imagen de prueba Lena, tomada de Gonzalez y Woods (2008):

1. Imagen rotada -- Rotacion matricial 2D
2. Negativo de la imagen -- Inversion radiometrica
3. Imagen umbralizada -- Binarizacion por umbral
4. Imagen ecualizada -- Ecualizacion de histograma
5. Eliminacion del ruido -- Filtrado espacial

Todas las figuras se han generado con OpenCV sobre la imagen original en color (512 x 512) y su version en escala de grises.

# 1. Imagen rotada

*Rotacion matricial 2D*

Original



45 grados



135 grados



La rotacion se obtiene componiendo una traslacion al centro de la imagen, una matriz de rotacion y una traslacion de vuelta, ambas fusionadas en la matriz 2x3 que devuelve cv2.getRotationMatrix2D. Dicha matriz se aplica con cv2.warpAffine, que ademas debe interpolar los pixeles no existentes.

- El angulo se expresa en grados y se aplica en sentido antihorario; el punto de pivote por defecto es el centro geometrico de la imagen, aunque puede elegirse cualquiera (por ejemplo una esquina).

- Al ser una transformacion continua, aparecen pixeles vacios en las esquinas. Se resuelve con borderMode (relleno de negro, blanco o reflexion) o ampliando el lienzo, que es lo que hace expandir=True y evita perder informacion.

- La operacion es reversible: un giro completo de 360 grados devuelve la imagen original sin perdida (diferencia nula en la practica).

### Resultados

- Lienzo ampliado: se conservan todas las esquinas

- Interpolacion: INTER_LINEAAR (suaviza los bordes del giro)

- 360 grados -> imagen original identica

# 2. Negativo de la imagen

*Inversion radiometrica*

Original



Negativo



El negativo es una operacion punto a punto: cada pixel y cada canal se sustituyen por su complemento respecto al maximo del rango, es decir negativo = 255 - imagen. No se usa ninguna informacion del vecindario.

- Equivale a invertir la exposicion fotografica: las zonas oscuras pasan a claras y viceversa, y los colores se vuelven complementarios.

- Es una transformacion involutiva: aplicarla dos veces recupera la imagen original exactamente, por lo que no existe pérdida de informacion.

- Muy util para realzar detalle en zonas subexpuestas, para polaridades negativas en radiografia o para invertir documentos escaneados.

### Resultados

- Formula: I' = 255 - I

- Coste: una resta por pixel y canal

- Doble negativo == original (verificado)

# 3. Imagen umbralizada

*Binarizacion por umbral*

Escala de grises



Umbral fijo 127



Otsu (umbral 117)



La umbralizacion colapsa el rango continuo de niveles de gris en solo dos valores (0 y 255), de modo que la imagen pasa a ser binaria y cada pixel se clasifica como objeto o como fondo.

- Con umbral fijo el valor 127 se elige a mano y funciona solo si el histograma es bimodal y la iluminacion es uniforme; en caso contrario aparecen zonas negras o blancas mal clasificadas.

- El metodo de Otsu automatiza el proceso: busca el umbral que maximiza la varianza entre clases (intra e interclase), sin necesidad de indicar ningun parametro. En Lena obtiene un umbral de 117 con un 58.4% de pixeles blancos.

- Cuando la iluminacion no es uniforme conviene recurrir a umbrales adaptativos (Gaussian/mean), que calculan el valor localmente por vecindario.

### Resultados

- Umbral de Otsu obtenido: 117

- Pixeles blancos: 58.36%

- Dominio de salida: {0, 255} (dos niveles)

# 4. Imagen ecualizada

*Ecualizacion de histograma*

Original



Ecualizacion global



CLAHE



La ecualizacion es una transformacion monotona construida a partir de la funcion de distribucion acumulada del histograma, que reparte los pixeles de forma lo mas uniforme posible en todo el rango de niveles.

- Su efecto es aumentar el contraste global: las regiones con muchos pixeles agrupados se estiran y las regiones vacias se comprimen.

- El precio es que tambien amplifica el ruido y sobreexagera el contraste local, por lo que en imagenes en color conviene aplicarla sobre el canal de luminancia (por ejemplo Y de YCrCb o L de Lab) y no sobre los tres canales.

- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) resuelve ese problema: ecualiza por teselas de 8x8 y limita el aumento de los picos del histograma, con lo que el contraste local mejora sin perder detalle.

### Resultados

- Desviacion tipica de niveles: 47.86 -> 73.59 (global)

- CLAHE: clipLimit 2.0, teselas 8x8

- Transformacion monotona: no invierte el orden de los pixeles

# 5. Eliminacion del ruido

*Filtrado espacial*

Original



Ruido sal y pimienta



Mediana 5x5



Ruido gaussiano



Bilateral



El ruido es una variacion aleatoria de los niveles debida al sensor, a la iluminacion o a la compresion. Se modela de dos formas principales: ruido impulsivo (sal y pimienta) y ruido gaussiano (aditivo, suave).

- El filtro de mediana sustituye cada pixel por la mediana de su vecindario. Al no ser un filtro lineal no genera nuevos valores, por lo que elimina los pixeles aislados de sal y pimienta sin difuminar los bordes.

- El filtro bilateral es un suavizado gaussiano que pondera los vecinos segun su parecido en intensidad: limpia el ruido gaussiano manteniendo los bordes, que un filtro gaussiano normal destruiria.

- Non-local means (fastNlMeansDenoising) es el metodo mas potente de los tres: compara cada patch con todos los patches similares de la imagen. Es mas lento pero ofrece el mejor equilibrio entre reduccion de ruido y conservacion de detalle.

### Resultados

- RMSE sal y pimienta: 141.09 -> 7.54 (mediana 5x5)

- RMSE gaussiano: 19.70 -> 7.53 (bilateral)

- RMSE gaussiano: 19.70 -> 10.44 (non-local means)

# Pipeline completo

*Las cinco operaciones encadenadas sobre Lena*




El orden importa: ecualizar primero amplifica tambien el ruido, por lo que tiene sentido eliminarlo despues y no antes. La umbralizacion se realiza sobre el canal de luminancia, el negativo se aplica a la imagen binaria resultante y la rotacion cierra el proceso acta como visualizacion final.

## Conclusiones

- 1. La rotacion se reduce a una matriz 2x3 y a un warpAffine; el unico detalle importante es decidir como tratar el lienzo ampliado.

- 2. El negativo es la operacion mas simple (una resta) y totalmente reversible.

- 3. La umbralizacion convierte el problema en una decision binaria por pixel; Otsu evita tener que fijar el umbral a mano y se comporta bien con histogramas bimodales.

- 4. La ecualizacion mejora el contraste global pero amplifica el ruido; CLAHE es la variante que compensa ese efecto.

- 5. Cada tipo de ruido tiene su filtro: mediana para el impulsivo, bilateral o non-local means para el gaussiano.